Pauta – Certamen 3 Recuperativo – Forma C

Física II - Electromagnetismo • 09 de Noviembre, 2026

Pregunta	Tema	Puntaje
1	Circuito de capacitores	20
2	Circuito resistivo (Kirchhoff)	20
3	Fuerza magnética, momento y torque	19
	Total	**59**

Pregunta 1 (20 puntos)

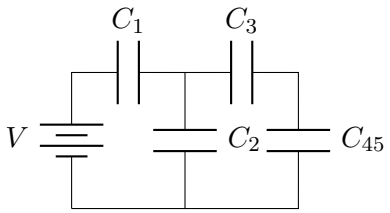
Datos: $C_1 = 3{,}0\,\mu\text{F}$, $C_2 = 4{,}0\,\mu\text{F}$, $C_3 = 3{,}0\,\mu\text{F}$, $C_4 = 4{,}0\,\mu\text{F}$, $C_5 = 2{,}0\,\mu\text{F}$ y $V_5 = 4{,}0\,\text{V}$ (medido en C_5).

(a) Reducción paso a paso (8 puntos)

Paso 1: C_4 y C_5 comparten los mismos dos nodos: están en **paralelo**.

$$C_{45} = C_4 + C_5 = 4{,}0\,\mu\text{F} + 2{,}0\,\mu\text{F} \;\Rightarrow\; \boxed{C_{45} = 6{,}0\,\mu\text{F}}$$ (1)

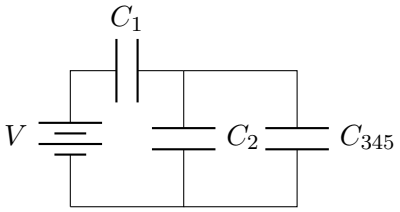
Paso 1: (1)



Paso 2: C_3 y C_{45} están en **serie** (una sola rama):

$$C_{345} = \frac{C_3\,C_{45}}{C_3 + C_{45}} = \frac{(3)(6)}{3+6}\,\mu\text{F} \;\Rightarrow\; \boxed{C_{345} = 2{,}0\,\mu\text{F}}$$ (1)

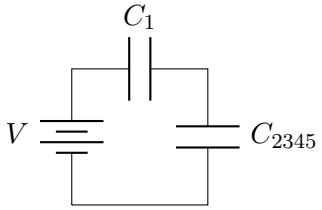
Paso 2: (1)



Paso 3: C_2 y C_{345} están en **paralelo**:

$$C_{2345} = C_2 + C_{345} = 4{,}0\,\mu\text{F} + 2{,}0\,\mu\text{F}$$
$$\Rightarrow \boxed{C_{2345} = 6{,}0\,\mu\text{F}}$$ (1)

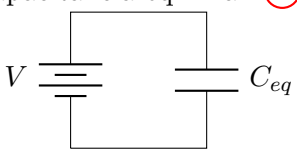
Paso 3:



Paso 4: C_1 y C_{2345} están en **serie** con la fuente:

$$C_{eq} = \frac{C_1\,C_{2345}}{C_1 + C_{2345}} = \frac{(3)(6)}{3+6}\,\mu\text{F}$$
$$\Rightarrow \boxed{C_{eq} = 2{,}0\,\mu\text{F}}$$ (2)

Capacitancia eq. final: (1)



(b) Carga de cada capacitor (8 puntos)

- C_4 y C_5 están en paralelo, luego tienen el mismo voltaje $V_4 = V_5 = 4{,}0\,\text{V}$:

$$Q_5 = C_5 V_5 = (2{,}0\,\mu\text{F})(4{,}0\,\text{V}) = 8{,}0\,\mu\text{C}\ (1) \qquad Q_4 = C_4 V_4 = (4{,}0\,\mu\text{F})(4{,}0\,\text{V}) = 16\,\mu\text{C}\ (1)$$

- C_3 está en serie con el bloque C_{45}, por lo que lleva su carga total:

$$\boxed{Q_3 = Q_{45} = Q_4 + Q_5 = 16\,\mu\text{C} + 8{,}0\,\mu\text{C} = 24\,\mu\text{C}}\ (2)$$

- Voltaje en el bloque C_{2345} (C_2 está en paralelo con la rama C_3–C_{45}):

$$V_3 = \frac{Q_3}{C_3} = \frac{24\,\mu\text{C}}{3{,}0\,\mu\text{F}} = 8{,}0\,\text{V}, \qquad V_2 = V_3 + V_{45} = 8{,}0\,\text{V} + 4{,}0\,\text{V} = 12\,\text{V}\ (1)$$

- Carga de C_2:

$$\boxed{Q_2 = C_2 V_2 = (4{,}0\,\mu\text{F})(12\,\text{V}) = 48\,\mu\text{C}}\ (1)$$

- C_1 está en serie con el bloque C_{2345}, por lo que lleva la carga total:

$$\boxed{Q_1 = Q_2 + Q_3 = 48\,\mu\text{C} + 24\,\mu\text{C} = 72\,\mu\text{C}}\ (2)$$

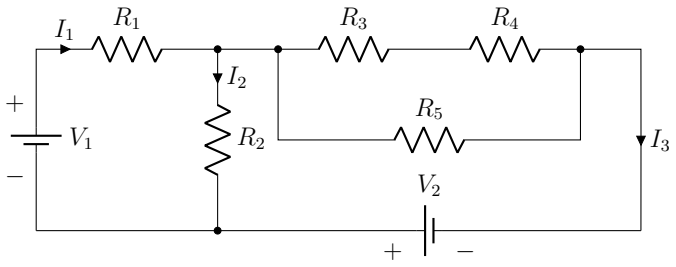
(c) Voltaje de la fuente (4 puntos)

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{72\,\mu\text{C}}{3{,}0\,\mu\text{F}} = 24\,\text{V}\ (2) \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{V = V_1 + V_2 = 24\,\text{V} + 12\,\text{V} = 36\,\text{V}}\ (2)$$

Verificación: $Q_1 = C_{eq} V = (2{,}0\,\mu\text{F})(36\,\text{V}) = 72\,\mu\text{C}$.

Pregunta 2 (20 puntos)

Datos: $R_1 = R_4 = 4\,\Omega$, $R_2 = 6\,\Omega$, $R_3 = 2\,\Omega$, $R_5 = 12\,\Omega$, $V_1 = 24\,\text{V}$, $V_2 = 8\,\text{V}$.



(a) Reducción de resistencias (5 puntos)

R_3 y R_4 están en **serie** (misma corriente, en una sola rama):

$$\boxed{R_{34} = R_3 + R_4 = 2 + 4 = 6\,\Omega}\ (2)$$

R_{34} y R_5 están en **paralelo** (comparten los mismos dos nodos):

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_{34}} + \frac{1}{R_5} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_{\text{eq}} = 4\,\Omega}\ (3)$$

(b) Leyes de Kirchhoff (6 puntos)

Ley de nodos:

$$I_1 = I_2 + I_3. \tag{1}$$

Malla 1 (izquierda):

$$V_1 - I_1 R_1 - I_2 R_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad 24 - 4I_1 - 6I_2 = 0. \tag{2}$$

Malla 2 (derecha, con R_{eq}):

$$V_2 + I_2 R_2 - I_3 R_{\text{eq}} = 0 \quad \Rightarrow \quad 8 + 6I_2 - 4I_3 = 0. \tag{3}$$

De (3), $I_3 = 2 + 1{,}5\,I_2$; con (1), $I_1 = 2 + 2{,}5\,I_2$; reemplazando en (2): $24 - 8 - 10I_2 - 6I_2 = 0 \Rightarrow I_2 = 1$ A. La solución del sistema es:

$$\boxed{I_1 = 4{,}5\text{ A}\ (2), \qquad I_2 = 1{,}0\text{ A}\ (2), \qquad I_3 = 3{,}5\text{ A}\ (2)}$$

Las tres corrientes resultan positivas en los sentidos señalados.

(c) Corriente, voltaje y potencia disipada **(9 puntos)**

Usando $\Delta V = IR$ y $P = I^2R$:

Elemento	I (A)	ΔV (V)	P (W)
$R_1 = 4\,\Omega$	4,5	18	81
$R_2 = 6\,\Omega$	1,0	6	6
$R_{\text{eq}} = 4\,\Omega$	3,5	14	49

(1 punto cada casilla)

Verificación (malla 1): $V_1 = \Delta V_{R_1} + \Delta V_{R_2} = 18 + 6 = 24\,\text{V}$.

Pregunta 3 (19 puntos)

Productos cruz de los vectores unitarios

$$\hat{\imath}\times\hat{\jmath}=\hat{k},\quad \hat{\jmath}\times\hat{k}=\hat{\imath},\quad \hat{k}\times\hat{\imath}=\hat{\jmath}\qquad \hat{\jmath}\times\hat{\imath}=-\hat{k},\quad \hat{k}\times\hat{\jmath}=-\hat{\imath},\quad \hat{\imath}\times\hat{k}=-\hat{\jmath}$$
$$\hat{\imath}\times\hat{\imath}=\hat{\jmath}\times\hat{\jmath}=\hat{k}\times\hat{k}=\vec{0}$$

3a) Carga puntual (7 puntos)

Datos: $q=+6\times10^{-6}$ [C], $v=5\times10^{5}$ [m/s], $B=0{,}04$ [T]. De la Fig. 3a: $\vec{v}$ forma 50° sobre el eje $+x$ y $\vec{B}$ apunta 20° sobre el eje $-x$:

$$\vec{v}=v\,(\cos 50^\circ\,\hat{\imath}+\sin 50^\circ\,\hat{\jmath}) \quad (2)$$
$$\vec{B}=B\,(-\cos 20^\circ\,\hat{\imath}+\sin 20^\circ\,\hat{\jmath}) \quad (2)$$

Producto cruz término a término:

$$\begin{aligned}\vec{v}\times\vec{B}&=vB\big[-\cos 50^\circ\cos 20^\circ(\hat{\imath}\times\hat{\imath})+\cos 50^\circ\sin 20^\circ(\hat{\imath}\times\hat{\jmath})\\&\qquad-\sin 50^\circ\cos 20^\circ(\hat{\jmath}\times\hat{\imath})+\sin 50^\circ\sin 20^\circ(\hat{\jmath}\times\hat{\jmath})\big]\\&=vB\,(\cos 50^\circ\sin 20^\circ+\sin 50^\circ\cos 20^\circ)\,\hat{k}=vB\sin 70^\circ\,\hat{k}\\&=(5\times10^{5})(0{,}04)(0{,}9397)\,\hat{k}=18794\,\hat{k}\ \text{[T m/s]}\end{aligned}$$

$$\vec{F}_m=q\,\vec{v}\times\vec{B}=(6\times10^{-6})(18794)\,\hat{k}\quad\Rightarrow\quad \boxed{\vec{F}_m=1{,}13\times10^{-1}\,\hat{k}\ \text{[N]}}\quad (3)$$

La fuerza sale de la página (la carga es positiva). El ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{B}$ es 110°, y $\sin 110^\circ=\sin 70^\circ$.

3b) Lazo rectangular (12 puntos)

Datos: $a=0{,}12$ [m], $b=0{,}07$ [m], $I=3{,}0$ [A] en sentido **antihorario**, $\vec{B}=-0{,}4\,\hat{\imath}+0{,}5\,\hat{k}$ [T]. Lazo de la Fig. 3b: $1=(0,0,0)$, $2=(a,0,0)$, $3=(a,b,0)$, $4=(0,b,0)$. Con el recorrido $1\to2\to3\to4\to1$: $\vec{l}_{23}=b\,\hat{\jmath}$ (de 2 a 3) y $\vec{l}_{34}=-a\,\hat{\imath}$ (de 3 a 4); por la regla de la mano derecha $\hat{n}=+\hat{k}$.

(i) Fuerzas $\vec{F}=I\,\vec{l}\times\vec{B}$:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{23}&=(3{,}0)(0{,}07\,\hat{\jmath})\times(-0{,}4\,\hat{\imath}+0{,}5\,\hat{k})=0{,}21\left[-0{,}4\,(\hat{\jmath}\times\hat{\imath})+0{,}5\,(\hat{\jmath}\times\hat{k})\right]\\&=0{,}21\left[0{,}4\,\hat{k}+0{,}5\,\hat{\imath}\right]\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{23}=0{,}105\,\hat{\imath}+0{,}084\,\hat{k}\ \text{[N]}}\quad (3)$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_{34}&=(3{,}0)(-0{,}12\,\hat{\imath})\times(-0{,}4\,\hat{\imath}+0{,}5\,\hat{k})=-0{,}36\left[-0{,}4\,(\hat{\imath}\times\hat{\imath})+0{,}5\,(\hat{\imath}\times\hat{k})\right]\\&=-0{,}36\,[0-0{,}5\,\hat{\jmath}]\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{34}=0{,}18\,\hat{\jmath}\ \text{[N]}}\quad (3)$$

(ii) Momento magnético (corriente antihoraria $\Rightarrow \hat{n} = +\hat{k}$):

$$\vec{\mu} = I\,ab\,\hat{k} = (3{,}0)(0{,}12)(0{,}07)\,\hat{k} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\vec{\mu} = 0{,}0252\,\hat{k}\ [\text{A m}^2]} \quad (3)$$

(iii) Torque:

$$\begin{aligned}\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} &= 0{,}0252\,\hat{k} \times (-0{,}4\,\hat{\imath} + 0{,}5\,\hat{k}) \\ &= -0{,}01008\,(\hat{k} \times \hat{\imath}) + 0{,}0126\,(\hat{k} \times \hat{k})\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{\tau} = -1{,}01 \times 10^{-2}\,\hat{\jmath}\ [\text{N m}]} \quad (3)$$

Puntaje total Pregunta 3: 19 puntos (3a: 7 puntos; 3b: 12 puntos)

Nota: sumando los cuatro tramos del lazo, la fuerza neta es $\vec{0}$, como corresponde a un lazo cerrado en un campo uniforme ($\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{34}$ y $\vec{F}_{41} = -\vec{F}_{23}$).